

判责单ES改造技术方案

1.需求背景

在当前的海星平台工单服务中，我们面临着多数据源聚合以及复杂查询条件的挑战。例如，当需要分页查询特定条件的工单时，如查询南京市雨花台网格区域在2025年5月28日创建的合作类型为众包的工单，这涉及到多个表的联合查询，包括判责单表、判责单参数表、判单处理记录表和接单记录表。特别是判责单参数表，由于历史原因采用了key-value模型存储数据，导致查询过程中无法利用索引。使用MySQL实现这样的查询需要构建一张不符合范式的大宽表，这不仅难以拓展，还导致线上出现许多慢SQL问题。因此，我们计划将判责单相关数据迁移到Elasticsearch，以提高查询效率和系统的可扩展性。

2.方案设计

一个ES应用应当包含3个部分

- 数据服务：收集需要搜索的数据源，并且将他加工成想要的格式，写入ES
- ES集群：ES集群负责索引的存储和管理、请求的负载均衡和高可用、数据的搜索和聚合
- 搜索服务：获取用户请求，并将ES查询结果转换为用户可以理解的格式返回。

2.1 集群搭建

2.1.1 容量评估

目前判责单索引和订单索引使用同一集群

评估项	快速评估（经验值，供参考）
磁盘容量评估	磁盘总大小 = 源数据 * (1 + 副本数量) * (1 + 索引开销) / 留空间) / (1 - ES内部开销) / (1 - 安全阈值) = 源数据 * (1 + 副本数量) * (1 + 索引开销) / 留空间) / (1 - ES内部开销) / (1 - 安全阈值) 1.7 考虑到订单搜索集群后续会服务整个职人订单系统，磁盘大小设置为200G，副本数量设置为1，取磁盘总大小为680G
计算资源评估	目前订单搜索业务场景属于B端场景，属于写多读少场景，搜索条件复杂，查询压力较大。暂时选取3个数据节点，8C/16G/250G，后续观察机器压力决定是否扩容升配/节点数
机器规格评估	检查满足以下条件集群最大节点数 = 单节点CPU * 5。 （3个节点满足）单节点最大数据量 = 单节点Mem(G) * 30。 （单节点数据量480G，250*2/3=167G 满足）磁盘总大小680G （单节点大小250*3 = 750G，满足）
分片数量评估	单个分片大小保持10G~50GB之间，分片数最好是数据量/分片大小 当前有3个节点， <u>设置为6个分片</u> ，满足每个分片小于50G

2.1.2 索引设计

 ES的索引mapping一旦建立，只能新增字段，无法删除字段或改变已有字段属性，除非整个索引删除重建

 ES中有一个经验规律：能打平存储的就打平存储，尽量避免复杂结构

业务模型

保洁自有品牌

无忧通

洗涤护理

时间

创建时间

2025-05-01 ~ 2025-05-30

搜索

订单号

请输入订单号

Q

城市

全部

问题场景

请选择

请选择

工单来源

全部

服务商

全部

全部(3126)

待初判(0)

待复判(0)

初判中(9)

商户申诉中(19)

复判中(13)

已完成(3085)

导出数据

判责结果:

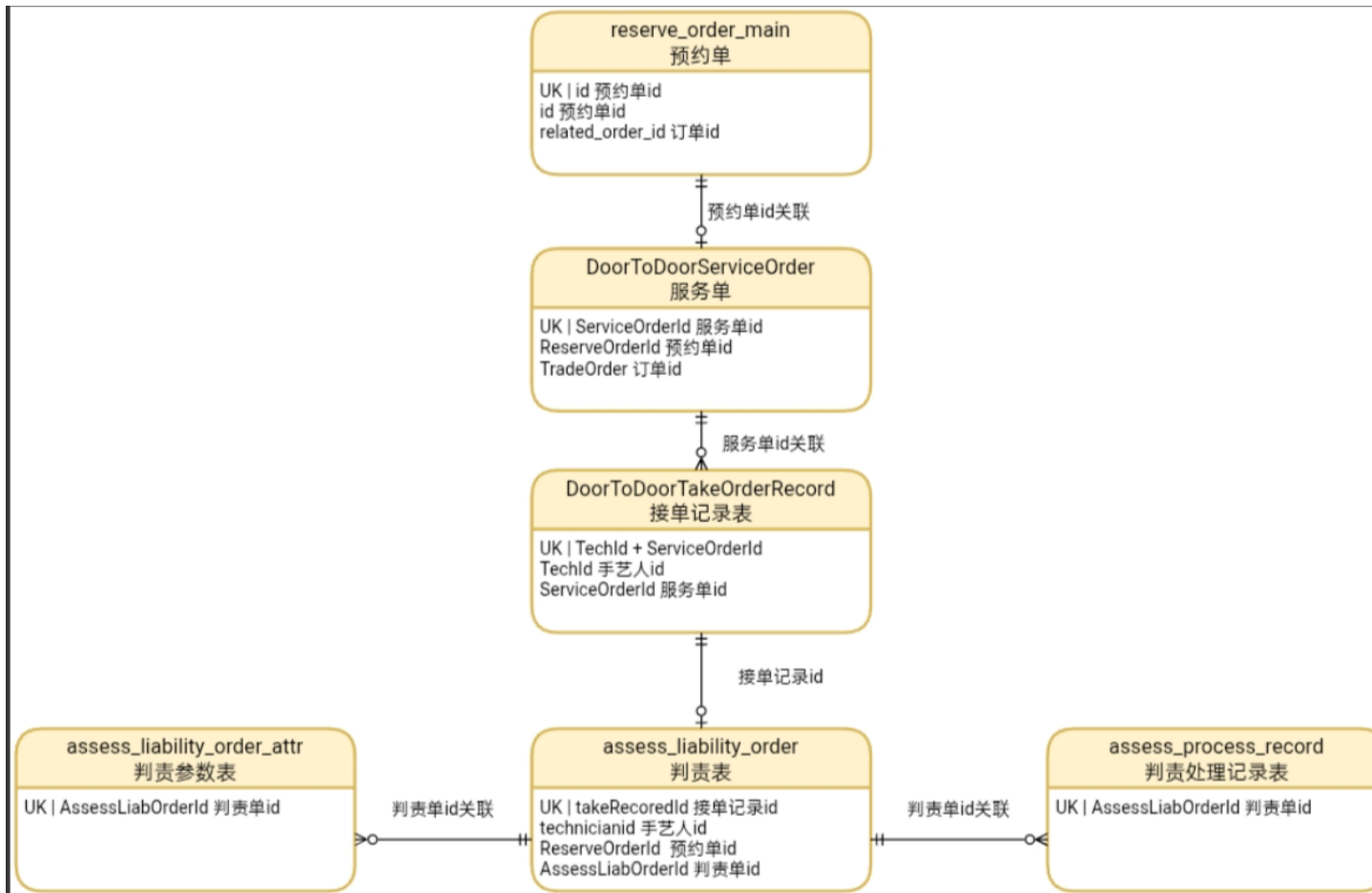
全部(3085)

有责(856)

无责(1269)

服务瑕疵(960)

工单编号	订单详情	顾客信息	服务人员	工单来源	问题场景	工单状态	创建时间	判责人员	操作
19282935668 45784091	「自营保洁师」3小时日常保洁								
	已消费 团购								
	预约时间: 2025-05-26 13:30:00								
	服务地址: 浙江省杭州市萧山区 众安景海湾 闻潮阁-号楼-单元***								
	预约单号: 68971135 订单号: 4990013401816509653								
		夏 153****1277	史伟伟 134****3180 合作类型: 众包(河南省观古信息科技有限公司)	太平洋工单	打扫不干净	已完成	2025-05-30 结案时长: 2时35分	王媛媛	查看详情
19282903723 12662039	5小时退租深度保洁								
	已消费 团购								
	预约时间: 2025-05-27 09:30:00								
	服务地址: 上海市宝山区 美岸栖庭北区***号楼***号***室								
	预约单号: 69026813 订单号: 4990013403141031064								
		单 151****2539	洪静敏 153****7427 合作类型: 服务商运营(春晖家政)	差评	未按履约规范服务	已完成	2025-05-30 结案时长: 2时49分	王媛媛	查看详情

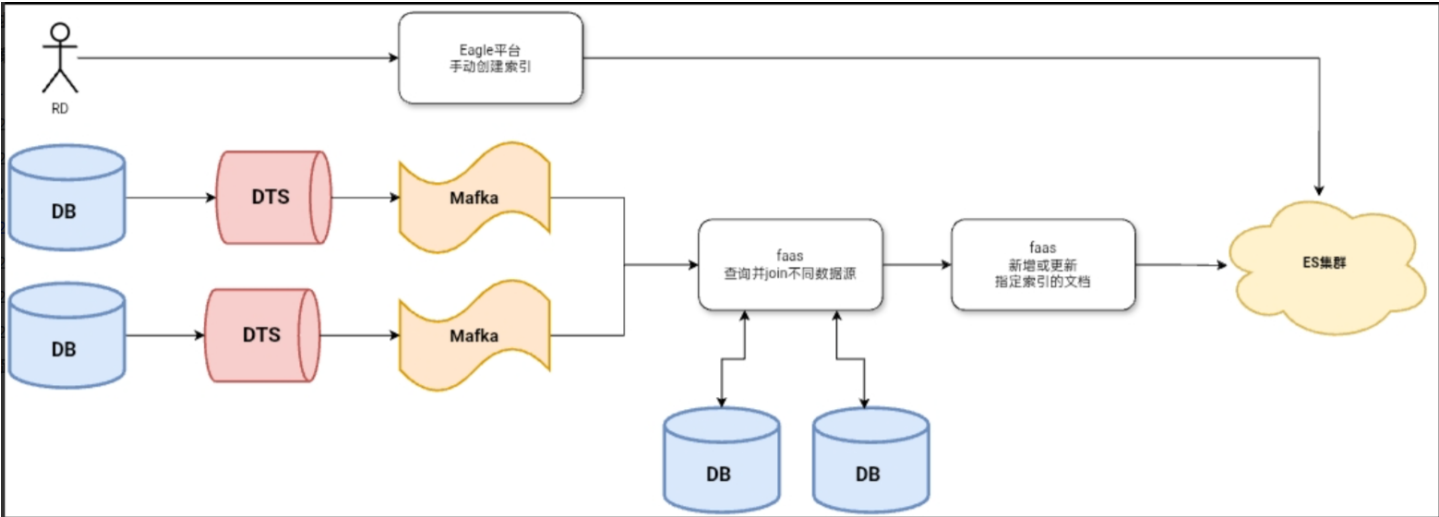


- 理解业务需求：**业务侧希望能够在列表中检索并查看一个判责单关联全部信息，需要技术侧将所有判责单相关实体建立关系，并且支持按每一个实体的子信息进行搜索、聚合；
- 梳理实体关系：**明确各业务实体间的关系，用于ES模型建模，注意一定要确保实体关系的正确性
- 选取逻辑主键：**在这个业务场景中，梳理实体关系以后，我们应当决定一个逻辑主键（注意ES本身不需要这个逻辑主键，是我们的业务场景需要），用来区分每次对ES文档的变更究竟是要新增、还是要更新。这个逻辑主键对于每个文档来说，应当是必须存在的。在判责单es搭建中，分析后我们候选的是逻辑主键的是判责单id。

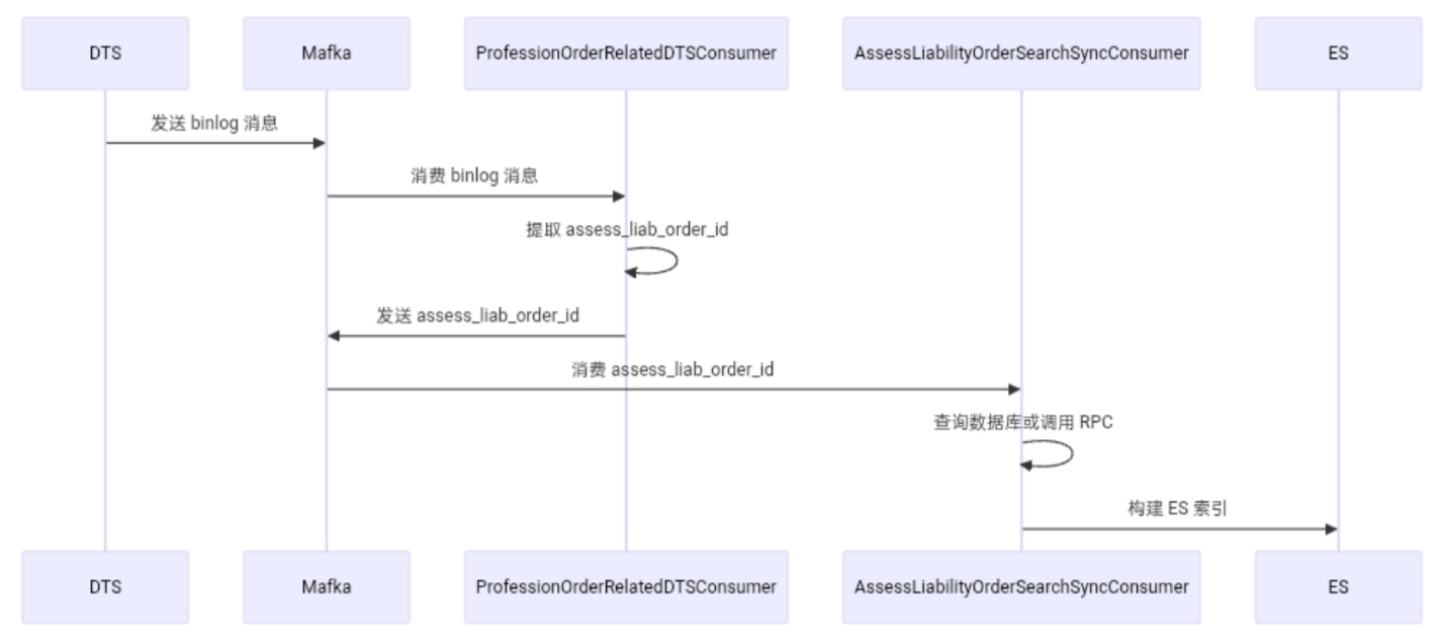
索引Mapping

2.2 数据服务

2.2.1 数据链路



2.2.2 同步逻辑



1. DTS ([1])任务监听数据库表的binglog，转发给 mafka 的 "**profession_technician_databus**" 主题
2. ProfessionOrderRelatedDTSCustomer 消费 "**profession_technician_databus**" 主题,

3. 获取数据库表 `assess_liability_order`, `assess_process_record`, `assess_liability_order_attr` 的 binlog 消息,
4. 提取binlog消息中的`assess_liab_order_id` 发送给 "tech_order_search_sync" 主题
5. `AssessLiabilityOrderSearchSyncConsumer` 消费 "tech_order_search_sync" 主题的消息,
6. 根据 `assess_liab_order_id` 查询数据库表或调用 RPC 构建 ES 索引

2.3.3 全量同步

全量同步通过读取Hive判责单表的全量判责单id, 调用

`AssessLiabilityOrderEsSyncService.syncAssessLiabilityOrder2Es` 接口手动同步ES

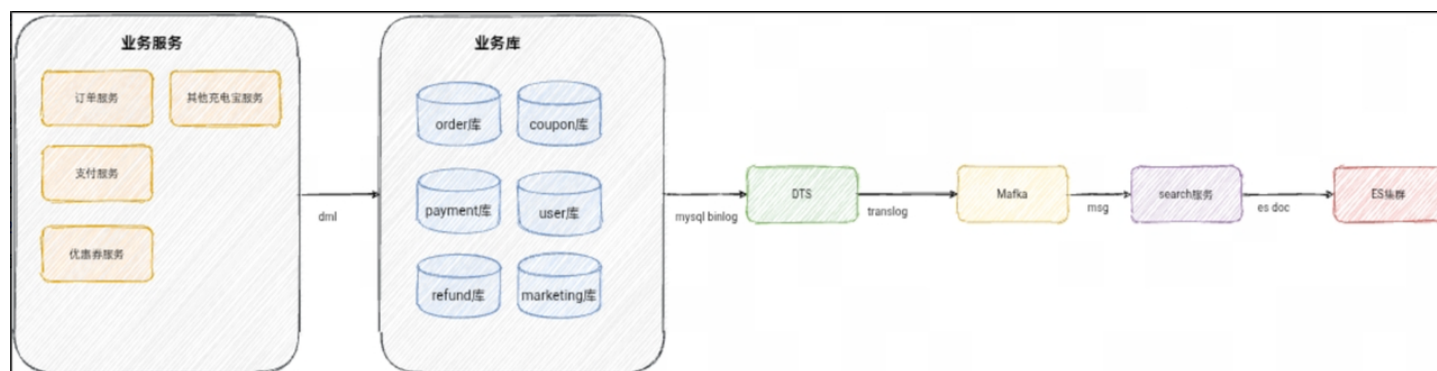
2.3.4 数据对账

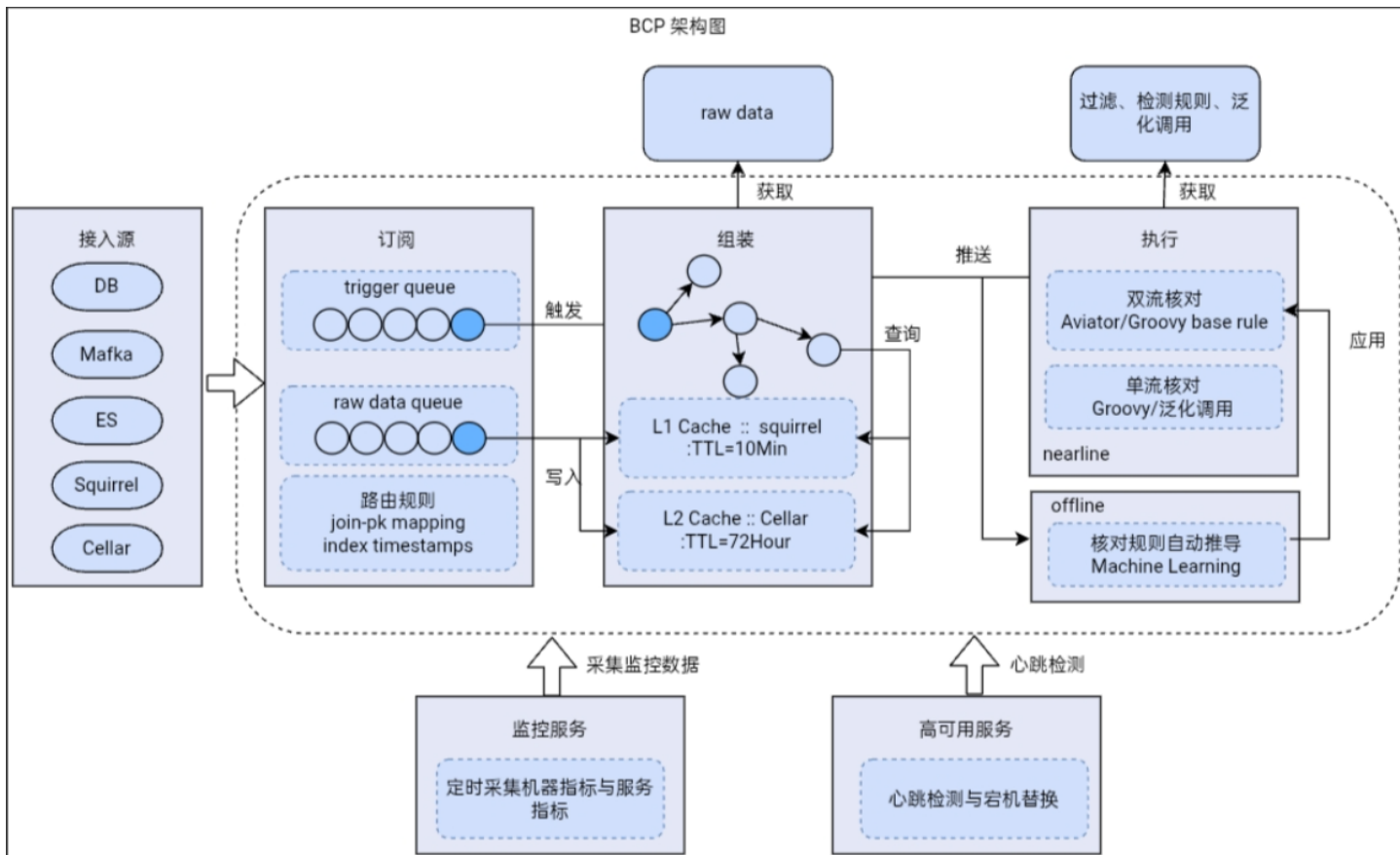
本次治理后, ES索引查询在交易流程中的的作用更加重要, 需要建设ES-DB一致性保障机制。

这里我们引入基于BCP的ES-DB一致性核对能力。

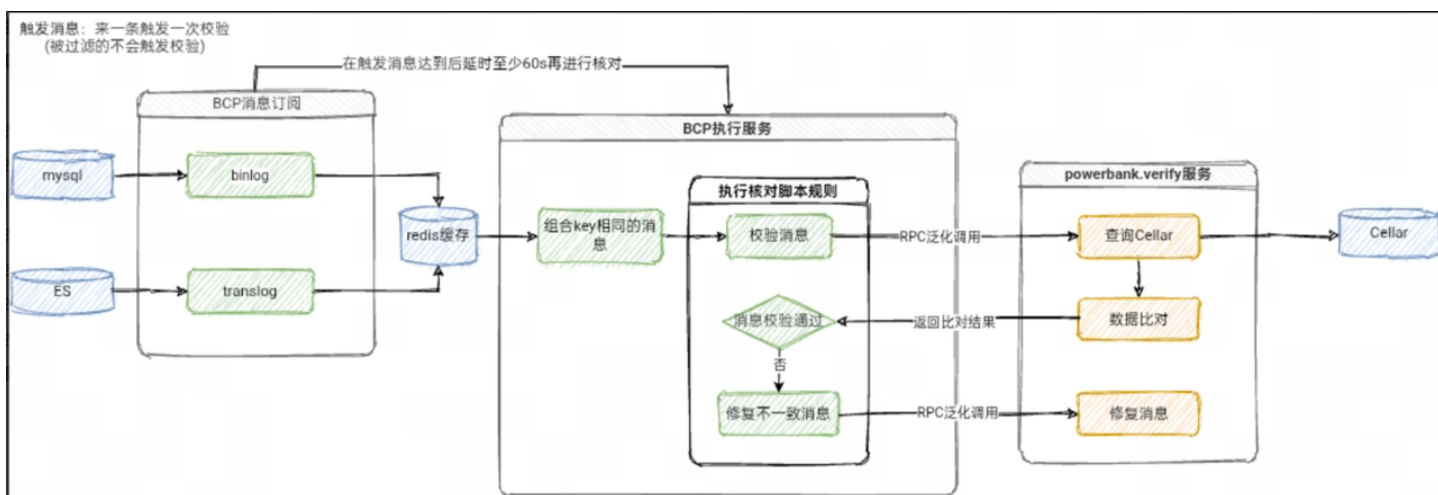
将 BCP ES Agent 和 ES Server 部署到同一宿主机, ES Agent 实时解析事务日志 trasnlog 文件, 然后将数据通过 MQ 发送给下游服务, BCP 消息订阅服务订阅该 MQ 消费 ES 增量事件 (BCP双流核对)。

如果发现核对不一致, 人工介入修复 (后期酌情看有无必要、如何建设自动修复的能力)。





看到这里，大家应该都清楚我们的数据异构存了好几个地方，有ES、Cellar、Mysql，其中除了Mysql是业务服务写的，其他两个都是借助DTS同步消费写的，所以针对这种异构存储同数据源的架构，我们需要严格保证数据一致性。但说到数据一致性，我们除了在逻辑层面做好保证，还要有一些兜底策略，其中最有效也是最必要的就是对账了，这里我们借助公司的BCP平台实现对账的能力



原理解释：首先需要借助BCP订阅模块来分别订阅Mysql的binlog和ES的translog，然后存到BCP自己的redis里，BCP执行模块会在延迟60s后会触发核对脚本组合key相同的对象，再通过泛化调用verify查询同key的Cellar数据，然后完成数据比对，把比对结果返回BCP平台，最后由BCP平台针对不一致消息触发泛化调用verify来修复不一致数据。这里需要注意，数据修复的本质是以Mysql为参照修复不一致的ES和Cellar。这里的60s延迟是为了保证在订阅到Mysql的binlog后也能订阅到同key的ES translog

3.ES踩坑

- ES查询默认执行分页查询，即不传入start和limit时，es查询中的 from 默认值是 0，size 默认值是 10。
- ES嵌套查询过滤条件包含嵌套字段时，不仅会过滤嵌套字段里面的字段，而且即使里面字段为空，也会过滤没有该嵌套字段的文档

注释：

DTS：（Data Transmission Service），是一个高可靠、高可用、低延迟的数据传输服务，支持从MySQL数据库到同构、异构数据源的数据传输。DTS提供了实时数据订阅和实时数据同步等传输能力，适用于数据异地灾备、跨境数据同步、缓存实时更新等多种业务场景，帮助业务构建安全、可扩展、高可用的数据架构。